UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 2 · Kelas Pertama SIPALA: Penyewa dan AlatTani

Nama	Muhammad Helmy Faisal	**NIM**	2555201005
Kelas	A	**Tanggal**	21 Oktober 2026
Tautan repositori	https://github.com/MHelmyFaisal/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 1 (10 MENIT)

1. Sebutkan ketiga gerbang mutu beserta apa yang diperiksa masing-masing.

1. **Periksa_pbo: Cek kepatuhan aturan dan struktur dasar Object-Oriented Programming (PBO).**
2. **mypy: Cek kesesuaian dan kebenaran tipe data (*type annotations*).**
3. **pytest: Jalankan pengujian otomatis (*unit test*) untuk memastikan fungsi kode bekerja sesuai ekspektasi.**

2. Pada Pertemuan 1 sebuah program berjalan benar tetapi tetap ditolak gerbang. Apa sebabnya?

Karena kelulusan kode tidak hanya dari berhasil running/tanpa error saja, tapi juga dari kerapian struktur PBO dan ketepatan anotasi tipe datanya.

3. Kode PBO-001 berbunyi "kode berjalan di tingkat modul". Apa maksudnya, dan bagaimana memperbaikinya?

Artinya ada baris eksekusi (seperti print atau pemanggilan fungsi) yang ditaruh langsung di luar kelas/fungsi. Solusinya, masukkan perintah tersebut ke dalam fungsi (misalnya main()), lalu panggil dengan blok if __name__ == '__main__':

4. Mengapa folder src/model tidak boleh memuat perintah print?

Agar struktur kode tetap rapi (*separation of concerns*). Folder src/model khusus mengolah data dan logika bisnis saja, sedangkan output/tampilan layar diurus oleh bagian program yang lain

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Galat akibat self yang terlupa (Langkah 5)

Salin pesan galatnya, lalu jelaskan dengan kalimat sendiri mengapa Python menghitung dua argumen padahal Anda hanya memberi satu.

```
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\USER\Documents\Joki\Helmy\PBO-UP-2026\P02\tugas\MUHAMMAD_HELMY_FAISAL-2555201005\lupa_self.py", line 17, in <module>
    print(alat.biaya_sewa(3))
          ~~~~~~~~~~~~~~~^^^
TypeError: AlatTani.biaya_sewa() takes 1 positional argument but 2 were given
```

B.2 Tarif yang diubah dari luar (Langkah 8)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa nilai tarif sesudah diubah dari luar?	Rp-5.000/hari
Berapa biaya sewa 3 hari yang dihasilkan?	-15000
Apakah Python menampilkan peringatan? Mengapa?	Tidak, karena itu hanya merupakan kesepakatan antar-program di python
Menurut Anda, kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Menurut saya, kesalahan ini hanya ketahuan kalau pengguna merasa laporannya bernilai minus

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py --profil p02`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	Success: no issues found in 7 source files
`pytest`	7 passed in 0.05s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MERANCANG KELAS KERAMBA

Anggota kelompok: Muhammad Helmy Faisal, Mhd. Khairul Fadli, Farel Anugrah_____

C.1 Kerangka kelas Keramba

Tulis dalam bentuk kode, lengkap dengan anotasi tipe.

```
class Keramba:
  def __init__(
    self,
    nama: str,
    jumlah_ikan: int,
    kapasitas: int,
    tingkat_kelulusan_hidup: float = 0.95,
  ) -> None:
    self.nama = nama
    self.jumlah_ikan = jumlah_ikan
    self.kapasitas = kapasitas
    self.tingkat_kelulusan_hidup = tingkat_kelulusan_hidup

  def hitung_ikan_hidup(self) -> int:
    return int(self.jumlah_ikan * self.tingkat_kelulusan_hidup)

  def tambah_ikan(self, jumlah: int) -> None:
    self.jumlah_ikan += jumlah

  def panen(self, tingkat_kelulusan_hidup: float) -> int:
    return int(self.jumlah_ikan * tingkat_kelulusan_hidup)
```

C.2 Dua pertanyaan perancangan

1. Parameter mana yang layak diberi nilai default, dan mengapa justru parameter itu?

Parameter tingkat_kelulusan_hidup layak diberi nilai default karena nilai tersebut dapat menggunakan nilai standar yang umum digunakan dalam perhitungan. Dengan adanya nilai default, objek Keramba tetap dapat dibuat tanpa harus selalu memberikan nilai tersebut. Jika diperlukan nilai yang berbeda, pengguna masih dapat memberikan nilai sendiri.

2. Mengapa tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method, bukan atribut keramba?

Tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method apabila nilainya dapat berbeda pada setiap proses atau kondisi. Dengan menjadikannya parameter method, satu objek Keramba dapat digunakan untuk menghitung hasil berdasarkan tingkat kelulusan yang berbeda tanpa harus mengubah keadaan internal objek. Hal ini membuat method lebih fleksibel dan menghindari perubahan atribut objek yang tidak diperlukan.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Pada pertemuan ini objek Anda tidak mengizinkan atributnya dibaca dari luar; yang keluar hanya hasil method. Menurut Anda apa untungnya cara demikian?

Menerapkan prinsip enkapsulasi untuk menyembunyikan detail data. Kelas memiliki kendali penuh atas datanya sehingga jika ada perubahan pada logika internal, kode eksternal yang menggunakannya tidak akan error/rusak.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 3.

Bagaimana teknik pengujian unit (*pytest*) yang benar saat sebuah *method* membutuhkan objek lain sebagai parameternya?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
…….	…….